

Optimización de portafolios de inversión en criptomonedas mediante algoritmos bioinspirados

Gordillo Solis Ivan Javier

Índice

1. Introducción	3
2. Criptomonedas	3
2.1. Tipos de criptomonedas	3
2.2. Blockchain	4
2.3. Como se sustenta el sistema	4
2.4. Volatilidad del mercado	5
3. Optimizacion de Portafolios	5
3.1. Definiciones	6
3.1.1. Rendimiento del activo:	6
3.1.2. Portafolio:	6
3.1.3. Short selling:	6
3.1.4. Portafolio eficiente:	6
3.1.5. Frontera eficiente:	6
3.2. Indicadores de riesgo	6
3.2.1. Varianza:	6
3.2.2. Semivarianza:	7
3.2.3. Desviacion estandar:	7
3.2.4. Value at Risk (VaR):	7
3.2.5. Conditional Value at Risk (CVaR):	7
3.3. Formas de representar un portafolio	7
3.3.1. Campo de bits para cada activo	7
3.3.2. Tipo mochila (Knapsack)	7
3.3.3. Codigos gray	7
3.3.4. Representacion hibrida	8
3.4. Reestricciones del mundo real	8
3.4.1. Limites minimos y maximos	8
3.4.2. Cardinalidad	8
3.4.3. Rotacion	9
4. Metaheuristica	9
4.1. Algoritmos bioinspirados	9

5. Optimizacion por enjambre de particulas (PSO)	9
5.1. Pseudocódigo	10
5.2. Modelos de velocidad	10
5.3. Topologias de comunicación	10
6. Propuesta PSO	10
6.1. Datos del mercado	10
6.2. Como se maneja la volatilidad	11
6.2.1. Funcion objetivo	11
6.2.2. Modelo CGARCH	11
6.3. Parametros del algoritmo	11
7. Resultados	11
8. Analisis de resultados	11
9. Conclusiones	11

1. Introducción

La optimización de portafolios de inversión constituye una tarea fundamental dentro del ámbito financiero, ya que busca asignar de manera eficiente los recursos disponibles entre distintos activos, con el objetivo de maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo asociado.

En el contexto del mercado de criptomonedas, este problema adquiere una complejidad adicional debido a su alta volatilidad, sensibilidad a eventos externos y cambios abruptos en las tendencias de precios. Estas características dificultan la predicción del comportamiento del mercado y limitan la efectividad de los métodos tradicionales de optimización.

Ante este panorama, los algoritmos bioinspirados —estrategias de búsqueda basadas en procesos naturales— se presentan como una alternativa viable para abordar problemas no lineales y de alta dimensionalidad, caracterizados por un gran número de variables y restricciones.

Si bien estas metaheurísticas no garantizan alcanzar el óptimo global, han demostrado ser altamente efectivas en la obtención de soluciones aproximadas de buena calidad en problemas complejos.

En este trabajo se propone el uso de algoritmos bioinspirados para la optimización de portafolios de criptomonedas, con el objetivo de analizar su capacidad para equilibrar la relación riesgo-rendimiento en un entorno altamente dinámico.

2. Criptomonedas

Las criptomonedas son un sistema digital de intercambio descentralizado (peer to peer) en el que la criptografía es usada para generar y distribuir esta moneda digital. Al no existir ser descentralizado, no existe autoridad u organización que regule a una criptomoneda, por lo que para las transacciones es necesaria algún tipo de verificación durante este proceso.

- Que el monto sea correcto
- Que el remitente tenga los fondos necesarios para la operación
- Asegurarse de que no haya duplicamiento de la unidad (moneda)

El proceso de aseguramiento y verificación durante la transacción es parte de lo que se conoce como "minería".

2.1. Tipos de criptomonedas

El top de criptomonedas más valiosas varía bastante con el tiempo, así como la lista de empresas más valiosas que cotizan en el mercado, esta tabla enlista aquellas más representativas.

Siendo Bitcoin la moneda más representativa o valorada en este mercado, se usará de ejemplo en este documento para dar explicación sobre el fundamento, creación y mantenimiento de las excriptomonedas de manera general.

Cuadro 1: Comparativa de Criptomonedas Principales

Bitcoin	Ethereum	Ripple	Litecoin
Primera criptomonedas digital con fecha de publicación del 2009, registra las transacciones en el “Blockchain”.	Lanzada en 2015, plataforma que permite contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.	Red de liquidación global en tiempo real que ofrece pagos internacionales a bajo costo.	Basada en código abierto, con una tasa de generación de bloques más alta que Bitcoin.

2.2. Blockain

El blockchain de Bitcoin basicamente es un registro publico quye aloja todas las transacciones hechas, ademas de incluir la creacion de nuevas unidades. Se crea una cadena de bloques mediante la conexion del bloque nuevo con la referencia de los anteriores.

Los componentes principales de un bloque son:

- Un valor hash que referencia al bloque inmediato que lo precede
- Referencia propia
- Fecha de creacion
- Informacion: Transacciones hechas durante la creacion del bloque

2.3. Como se sustenta el sistema

Para entender el mecanismo que soporta el Bitcoin, es necesario primero hablar sobre el rol de un minero en este sistema. Un minero junta o recolecta transacciones de Bitcoin, ayuda a verificar su legitimidad (monto correcto, fondos suficientes, sin duplicados) y los almacena como ‘candidatos a bloque’.

Quien quiera puede convertirse en minero, el único requisito es descargar el software y una copia reciente del Blockchain. Actualmente la carrera por la nueva creación de bloques se ha vuelto compleja debido a la alta demanda computacional lo que lleva a la creación de granjas de minería con hardware altamente especializado, lo que se traduce en alto consumo eléctrico (para mantener el hardware prendido y enfriarlo) y una huella enorme de carbón.

Para que un bloque sea aceptado en el Blockchain, es necesario que se cumplan criterios especificos:

- Todas las transacciones registradas tienen que ser LEGITIMAS
- Fingerprint (Huella digital valida)

Este ‘fingerprint’ se logra al sacar el valor hash del bloque candidato usando la funcion hash dSHA256, no basta con obtener cualquier valor aleatorio, se requiere que esta huella tenga una característica que lo haga unico (difícil de encontrar).

- Valor debajo de un limite
- Se deben de mostrar multiples ceros al inicio de la cadena

Los mineros constantemente se encuentran resolviendo este problema de buscar entradas que devuelvan estos valores hash de alta rareza. Si un minero llega a encontrar un valor aceptado, se añade el bloque inmediatamente al sistema y quienes participan pueden verificar por sí mismos que el bloque sea válido.

Por cada bloque nuevo añadido al Blockchain, el sistema crea nuevos Bitcoins, y todo aquel participante recibe en proporción un premio en forma de una fracción de Bitcoin. a su vez, por cada ciertos bloques creados, el sistema disminuye gradualmente la cantidad de nuevos Bitcoin creados, este tiene un tope máximo de 21 millones de monedas

2.4. Volatilidad del mercado

La volatilidad extrema de las criptomonedas, en particular Bitcoin, puede explicarse por la falta de un valor intrínseco o fundamental que pueda servir como un ancla para su precio. en cambio, los precios se impulsan por el sentimiento del mercado, la especulación y las narrativas de los medios, lo que lleva a la formación de burbujas ya un compartimiento de efecto de rebaño entre los inversores

3. Optimizacion de Portafolios

De manera convencional, el manejo de portafolios se refiere al proceso de identificar, seleccionar y manejar un conjunto de inversiones. Estos procesos implican la selección de activos, asignación de recursos, seguimiento del rendimiento a través del tiempo y la actualización del portafolio.

Los orígenes de este problema de optimización de portafolios hecha con un modelo matemático, datan desde las contribuciones que Harry Markowitz hizo en el año 1952 con su gran aporte que fue parteaguas para la economía financiera, formando la fundación de lo que hoy se conoce como Teoría del Portafolio Moderno. Desde entonces, este campo se ha vuelto inmenso.

“Optimización de portafolio, se puede definir como el uso de métodos matemáticos que apoya la selección de portafolios de activos a elección teniendo en cuenta la preferencia de toma de decisiones, límites relevantes e incertidumbre”

Este problema matemático puede ser formulado de distintas maneras, pero los problemas principales se resumen en:

- I. Minimizar el riesgo para un rendimiento establecido
- II. Maximizar el rendimiento esperado dado un riesgo establecido
- III. Minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento esperado usando un factor de rechazo de riesgo especificado

IV. Minimizar el riesgo sin importar el rendimiento esperado

V. Maximizar el rendimiento sin importar el riesgo

3.1. Definiciones

3.1.1. Rendimiento del activo:

Expresado como la tasa de rendimiento que se define durante un periodo de tiempo. Una pérdida es representada como un valor negativo

3.1.2. Portafolio:

Una colección de dos o más activos. El rendimiento esperado (por periodo) se define como la suma ponderada del rendimiento de cada activo, sujeto a que la suma total sea 1:

$$R_p = \sum_{i=1}^n w_i R_i \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad (2)$$

3.1.3. Short selling:

Es un proceso por el cual un inversionista que no posee un activo, define una posición en el mercado vendiendo el activo por anticipado, lo que provoca en una caída del precio. Esto matemáticamente se representa tomando el valor del activo como negativo. Para el modelo de Markowitz se excluye esta práctica.

3.1.4. Portafolio eficiente:

Un portafolio factible es eficiente si tiene el máximo rendimiento esperado entre todos los portafolios con la misma varianza o alternatively si tiene el menor riesgo entre todos los portafolios que tienen el mismo rendimiento esperado

3.1.5. Frontera eficiente:

Es un concepto fundamental que permite visualizar las contras y ventajas entre riesgo/rendimiento, representa el conjunto de portafolios que proveen el rendimiento mas alto de acuerdo a un riesgo dado, o alternatively llos portafolios que tienen un riesgo minimo segun un rendimiento dado.

3.2. Indicadores de riesgo

3.2.1. Varianza:

Dispersión de los rendimientos; mientras mayor sea, más inciertos son los resultados.

3.2.2. Semivarianza:

Solo mide la dispersión hacia abajo (riesgo de pérdidas).

3.2.3. Desviación estandar:

Mide la volatilidad total de los activos.

3.2.4. Value at Risk (VaR):

Pérdida máxima esperada dado un cierto nivel de confianza.

3.2.5. Conditional Value at Risk (CVaR):

Pérdida promedio en los peores casos.

3.3. Formas de representar un portafolio

Usar el peso por cada activo no trabajan bien, esto se debe a que con esta representación, frecuentemente se producen soluciones no factibles en el cual la suma total del portafolio (Inversión hecha con el presupuesto dado) no es 1, y esto es una restricción básica de este modelo

La necesidad de representar de distintas maneras un portafolio se debe a que las restricciones que se consideren complejas se puedan incluir de manera mas natural, además de que se puede permitir explorar un espacio de búsqueda aún más amplio, y también se pueden adaptar diferentes objetivos que van más allá del rendimiento-riesgo

3.3.1. Campo de bits para cada activo

El primer bit de la cadena tiene un propósito especial: indica si la posición en este activo es larga o corta, lo que permite al inversor obtener ganancias tanto si el precio sube como si baja. Los k bits restantes no representan el precio del activo directamente, sino que funcionan como un índice que apunta a un valor específico en una tabla, que contiene los posibles pesos que el activo puede tener en el portafolio

3.3.2. Tipo mochila (Knapsack)

Está inspirada en el famoso problema de la mochila, Aquí se utiliza un bit para cada activo que se considera: si el bit es 1, el activo se incluye en el portafolio y si es 0, se excluye. Esto simplifica el problema a enfocarse solo en la selección de activos, sin considerar sus pesos exactos

3.3.3. Codigos gray

Variación de la codificación binaria que asegura que solo un bit cambia entre dos valores numéricos consecutivos,. Puede ayudar a mejorar la eficiencia de los algoritmo evolutivos el evitar saltos grandes en el espacio de búsqueda

3.3.4. Representacion hibrida

Combina dos partes distintas de un cromosoma:

- Primer parte contiene una secuencia que determina las identidades de los activos que se incluyen en el portafolio. Es decir esta parte decide que activos se eligen
- Después de que la primer parte ha seleccionado los activos, esta segunda determina los pesos o la proporción de la inversión que se asignará a cada uno de ellos

3.4. Reestricciones del mundo real

Inicialmente el modelo de Markowitz consideraba sólo una restricción, la suma del peso de los activos debe de ser 1, en otras palabras, se tiene que usar todo el capital.

3.4.1. Limites minimos y maximos

Se imponen límites inferiores y/o superiores en los valores de cada peso activo, esto significa que un activo no puede representar menos o más que alguna proporción del capital total

- Limite Inferior: No dedicar porcentajes muy pequeños del capital a muchos valores (debido a que se generaron altos costos de transacción)
- Limite Superior: No asignar una proporción grande del capital total a un activo, con el fin de minimizar el riesgo (Obligando a diversificar)

3.4.2. Cardinalidad

Esta restricción obliga al número de activos seleccionados en un portafolio. Existen dos versiones:

- Exacta: Impone que el número de valores seleccionados sea igual a un valor K
- Suave: Proporciona limites inferiores e superiores para el número de activos seleccionados, por ejemplo, al menos 5 y no más de 10

Cuando se impone esta restricción, no hay un método exacto para resolver el problema de optimización de portafolios, la frontera de pareto puede ser discontinua y/o no convexa, lo que causa dificultades si se usan algún acercamiento basado en funciones lineales

Las estrategias más comunes para manejar la cardinalidad es usar alguna función que penalice, también de los portafolios con una cardinalidad alta, se eliminan los activos con menor peso hasta cumplir con este valor K

3.4.3. Rotacion

Se refiere al cambio en el peso de los activos, respecto a una asignación anterior. Es útil cuando se considera una inversión durante un periodo largo. En el modelo tradicional, sin restricciones adicionales, el algoritmo puede proponer grandes cambios en la composición de los portafolios, y esto puede ser costoso porque se generan gastos de comisión o impuestos.

El objetivo es reducir costos por transacciones, mantener estabilidad en la estrategia y evitar cambios bruscos. La rotación se calcula como la suma de las diferencias absolutas entre los pesos nuevos y los anteriores. Si esta suma excede de un límite predefinido, la solución no es aceptada

4. Metaheurística

La metaheurística es un campo de la informática y la optimización que se enfoca en el desarrollo de algoritmos de alto nivel para encontrar, de manera eficiente, soluciones aproximadas a problemas de optimización complejos, especialmente aquellos para los que no se conoce un algoritmo exacto o el tiempo de ejecución de un algoritmo exacto es largo. A diferencia de los métodos heurísticos simples, una metaheurística está diseñada para guiar el proceso de búsqueda a través del espacio de soluciones, evitando quedarse atrapada en óptimos locales y permitiendo una variedad más amplia de soluciones posibles.

4.1. Algoritmos bioinspirados

Toman su inspiración de procesos y comportamientos observados en la naturaleza y la biología, tales como el proceso de evolución, el comportamiento de enjambre, forrajeo (actividad de buscar alimentos) y el crecimiento de las plantas. La idea principal detrás de estos algoritmos es imitar la eficiencia de la naturaleza para resolver problemas complejos.

Tras un rápido crecimiento tecnológico, la complejidad computacional ha incrementado para resolver problemas del mundo real como: optimización, clasificación, planeación y control. Estos problemas se caracterizan por su alta dimensionalidad, no linealidad, entornos dinámicos, los métodos tradicionales de optimización suelen quedar cortos contra estos problemas, debido a ser rígidos, las limitantes particulares son las combinaciones a gran escala o espacios de búsqueda enormes, donde la adaptabilidad y exploración son críticos.

5. Optimización por enjambre de partículas (PSO)

Optimización de Enjambre de Partículas PSO Desarrollada por Kennedy y Eberhart, esta metaheurística tiene inspiración del comportamiento social observado en grupos de individuos dentro de: parvadas o cardúmenes. Este comportamiento se basa en la transmisión del suceso de cada individuo a los demás del grupo, esto resulta en satisfacer más rápido sus necesidades, como la localización de alimento o un lugar de cobijo.

El algoritmo de PSO identifica la solución óptima explorando exhaustivamente el espacio de la función objetivo a través del ajuste sistemático de las rutas de cada individuo, llamado partícula. Cada partícula en el enjambre tiene propiedades inherentes como la posición y

la velocidad, que les ayudan a moverse hacia una posición óptima, esta partícula tiene una tendencia a moverse aleatoriamente con la probabilidad de visitar un lugar inexplorado. Pero al mismo tiempo, cada partícula es atraída hacia su mejor posición personal (hasta la iteración actual), así como la mejor posición global del enjambre. El objetivo de PSO es encontrar la posición óptima en el espacio de búsqueda, considerando las mejores soluciones asociadas a cada partícula, este proceso termina cuando no hay mejora del valor de la función objetivo o se alcanza un límite de iteraciones.

5.1. Pseudocódigo

5.2. Modelos de velocidad

5.3. Topologías de comunicación

6. Propuesta PSO

6.1. Datos del mercado

Los datos utilizados en este trabajo corresponden a precios históricos de criptomonedas, los cuales fueron obtenidos mediante la biblioteca `yfinance` de Python, que permite acceder a información financiera desde fuentes públicas.

Se seleccionaron las siguientes criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin, debido a su relevancia dentro del mercado y disponibilidad de datos históricos.

El periodo de análisis abarca desde [AÑO] hasta [AÑO], utilizando una frecuencia [diaria/semanal], lo que permite capturar el comportamiento del mercado y su volatilidad en el tiempo.

A partir de estos datos, se calcularon los rendimientos logarítmicos de cada activo, los cuales son utilizados como base para la construcción y evaluación de los portafolios.

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (3)$$

Donde P_t representa el precio del activo en el tiempo t .

El motivo de utilizar rendimientos logarítmicos radica en su capacidad para manejar mejor las variaciones porcentuales y su propiedad de aditividad, lo que facilita el análisis de los portafolios y la comparación entre diferentes activos.

6.2. Como se maneja la volatilidad

6.2.1. Funcion objetivo

6.2.2. Modelo CGARCH

6.3. Parametros del algoritmo

7. Resultados

8. Analisis de resultados

9. Conclusiones